

Guía rápida para redacción de requisitos y casos de uso

Ingeniería del Software I · Material de referencia del bloque de requisitos (T3–T4)

Versión	Fecha	Cambios
1.0	(a completar)	Versión inicial: tipos de requisitos (BO/UR/FR/NFR/BR), las nueve características de la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y guía de nomenclatura de casos de uso.
1.1	05/07/2026	Corregida la trazabilidad de los ejemplos de la sección 1.3: FR-001 y FR-002 pasan a derivar correctamente de UR-01 y UR-02.
1.2	06/07/2026	Renumerados los epígrafes de la sección 3, antes numerados de forma discontinua respecto al resto de la sección; ahora 3.6–3.9.
1.3	29/07/2026	Edición en Word para distribución al alumnado. Se unifica el patrón del UR en los §3.3 y §3.7 con el del §1.2 («podrá»), y se precisa en el §1.3 que un FR necesario para varios UR no se duplica: se escribe una vez y se referencia desde todos ellos.
1.4	22/09/2026	Se precisa que los FR expresan qué debe hacer el sistema, se corrigen ejemplos que contradecían las reglas de la guía y se establece la secuencia didáctica UR → FR → casos de uso como una opción de la asignatura, no como una regla universal. Se adapta el ejemplo de datos de salud al alcance de Proyecto Simbiosis.

Cómo usar esta guía. La sección 1 fija la taxonomía de requisitos del curso y es lectura previa de las prácticas L2 (§1.2 y §1.3) y L3 (§1.4 y §1.5). La sección 2 es la checklist de calidad que se trabaja en A4 y se aplica en L3 y L4. La sección 3 prepara el nombrado y la descripción breve de casos de uso de L5 y L6.

Convención de estas prácticas. Un FR puede estar asociado a más de un UR, como recoge el §1.3. En el trabajo de laboratorio, sin embargo, lo habitual será que cada FR se asocie a un único UR: es más simple y suficiente para el caso. La excepción aparece cuando dos UR necesitan exactamente la misma responsabilidad del sistema —el caso típico es la autenticación—: entonces no se duplica el FR, se escribe una sola vez y se referencia desde ambos UR.

1. Tipos de requisitos

1.1. Requisitos u objetivos de negocio (BO)

- **Qué son:** Explican por qué la organización necesita el sistema y los beneficios estratégicos que espera lograr.
- **Cómo se escriben:** Enuncian objetivos de negocio de forma clara, no ambigua y sin entrar en detalles técnicos. En nuestro caso, se encuentran ya escritos en el Documento de Visión y Alcance.

Ejemplos:

- BO-01: La organización busca reducir en un 30 % el tiempo de atención al cliente mediante la digitalización de trámites.

1.2. Requisitos de usuario (UR)

- **Qué son:** Describen qué necesitan hacer los usuarios con el sistema, desde su perspectiva, en un nivel alto.
- **Cómo se escriben:** Usan frases en voz activa, centradas en las acciones del usuario. Suelen formularse como «El [tipo de usuario] podrá [acción] [finalidad]».

Ejemplos:

- UR-01: El estudiante podrá descargar el justificante de matrícula en formato PDF desde el portal académico.
- UR-02: El cliente podrá consultar el estado actual de sus pedidos desde su perfil de usuario.

1.3. Requisitos funcionales (FR)

- **Qué son:** Definen qué debe hacer el sistema para satisfacer los requisitos de usuario y otras necesidades o restricciones confirmadas. Expresan responsabilidades observables y verificables del sistema; no describen decisiones de diseño ni de implementación.
- **Relación con UR:** Cada requisito funcional está asociado a uno o varios requisitos de usuario, ya que traduce las necesidades del usuario en funcionalidades concretas del sistema. Si varios UR necesitan la misma responsabilidad del sistema, no se duplica el FR: se escribe una sola vez y se referencia desde todos los UR que lo requieran.
- **Cómo se escriben:** En voz activa, iniciando, por ejemplo, con «El sistema debe...» o «La aplicación deberá...». Cada requisito debe ser único y verificable.

Ejemplos:

- FR-001: El sistema debe generar el justificante de matrícula en formato PDF a partir de los datos de matrícula del estudiante. — Asociado a UR-01.
- FR-002: El sistema debe mostrar al cliente el estado actual de cada uno de sus pedidos (en preparación, enviado o entregado). — Asociado a UR-02.

1.4. Requisitos no funcionales (NFR)

- **Qué son:** Especifican cómo debe funcionar el sistema, en términos de calidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad o restricciones.
- **Cómo se escriben:** En forma medible y verificable. Evitan términos vagos como «rápidamente» o «fácilmente».

Ejemplos:

- NFR-001: El sistema debe estar disponible el 99,9 % del tiempo mensual.
- NFR-002: El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 2 segundos para el 95 % de las transacciones.

1.5. Reglas de negocio (BR)

- **Qué son:** Una regla de negocio es una política, pauta, estándar, regulación o fórmula computacional que define o restringe algún aspecto del negocio.
- **Cómo se escriben:** A nivel atómico, lo que las hace cortas, simples, reutilizables y fáciles de modificar. Se recomienda no usar lógica «o» en el lado izquierdo de una construcción «si/entonces», y evitar la lógica «y» en el lado derecho. Para lógica compleja pueden usarse tablas y árboles de decisión.

Ejemplos:

- BR-1: Las ventanas de tiempo de entrega son de 15 minutos, comenzando cada cuarto de hora.
- BR-2: Las entregas deben completarse entre las 11:00 y las 14:00, hora local, inclusive.
- BR-33: Las transmisiones de red que involucren información financiera o información de identificación personal requieren encriptación de 256 bits.

2. Características de un buen requisito (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define un conjunto de características que todo requisito debe cumplir para considerarse adecuado. Estas propiedades aseguran que los requisitos sean claros, consistentes, útiles y gestionables durante todo el ciclo de vida del sistema: necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme. Aplicarlas permite transformar necesidades de negocio y de usuario en especificaciones precisas, reduciendo riesgos de interpretación, mejorando la trazabilidad y garantizando que el sistema desarrollado satisfaga realmente los objetivos planteados.

1. Necesario: existe porque satisface una necesidad real

El requisito define una capacidad, característica, restricción o factor de calidad esencial. Si no se incluye, existirá una deficiencia que no podrá ser satisfecha por otros requisitos. Debe estar alineado con los objetivos de negocio, la misión o las necesidades de las partes interesadas, y ser aplicable actualmente.

✓ **UR correcto:** *El cliente podrá descargar la factura de su pedido en formato PDF desde su perfil de usuario.*

- Está vinculado a un objetivo de negocio (cumplimiento fiscal y confianza del cliente) y a una necesidad real del usuario (guardar su comprobante).

✗ **UR incorrecto:** *El usuario podrá personalizar el sonido de notificación del sistema con cualquier archivo MP3 de su preferencia.*

- No responde a una necesidad de negocio ni mejora la misión del sistema.
- No aporta valor real a la tarea principal del usuario.
- Incrementa la complejidad técnica y puede introducir riesgos de seguridad.
- Nota: con un requisito de accesibilidad auditiva podría volverse necesario; sin esa justificación, no lo es.

✓ **FR correcto:** *El sistema debe permitir al paciente registrar su presión arterial diariamente.*

- Es necesario para el seguimiento clínico.

✗ **FR incorrecto:** *El sistema debe permitir al usuario cambiar el color de fondo de la pantalla de inicio entre 50 tonalidades diferentes.*

- No responde a un objetivo de negocio ni a una necesidad de usuario relevante.
- Introduce complejidad en diseño, desarrollo y pruebas.
- Con requisitos de accesibilidad ligados al contraste sí sería necesario, pero formulado así: «El sistema debe permitir al usuario seleccionar entre un tema de alto contraste y un tema estándar para cumplir los criterios de accesibilidad WCAG 2.1».

✓ **NFR correcto:** *El sistema debe suprimir los datos personales asociados a una cuenta eliminada en un máximo de 30 días, salvo los que deba conservar por una obligación legal identificada.*

- Responde a una obligación legal. Sin él, la organización se expone a sanciones y a pérdida de confianza.

✗ **NFR incorrecto:** *El sistema debe responder en menos de 1 milisegundo para todas las operaciones.*

- No existe necesidad real que justifique un rendimiento tan extremo.
- Es técnicamente irrealizable para operaciones complejas: viola también «factible» y «verificable».
- Genera costes excesivos sin aportar valor.

2. Apropriado: expresa fielmente lo que se requiere

La intención y el nivel de detalle son adecuados al nivel de la entidad a la que se refiere. Esto incluye evitar restricciones innecesarias de arquitectura o diseño, permitiendo la independencia de la implementación en la medida de lo posible: el requisito define qué debe cumplir el sistema y deja el cómo al equipo de diseño.

✓ **UR correcto:** *El estudiante podrá inscribirse en las asignaturas disponibles desde el portal académico.*

- Expresa el qué desde la perspectiva del usuario y se mantiene en el nivel de usuario, no técnico.
- No impone restricciones de implementación.

✗ **UR incorrecto:** *El estudiante podrá inscribirse en las asignaturas disponibles mediante un formulario web desarrollado en Angular con conexión directa a la base de datos Oracle de la universidad.*

- Mezcla la necesidad del usuario con detalles de diseño e implementación.
- Restringe innecesariamente la arquitectura.

✓ **FR correcto:** *El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña a través de un mecanismo de restablecimiento que incluya verificación mediante correo electrónico o mensaje de texto, garantizando la autenticación del solicitante.*

- Define el qué: recuperación segura de contraseña, sin entrar en el cómo técnico.

✗ FR incorrecto: *El sistema debe enviar un enlace de restablecimiento de contraseña generado con un hash SHA-256, válido durante 15 minutos, utilizando el servicio Amazon SES.*

- Baja al nivel de diseño y obliga a un proveedor concreto.
- La elección de algoritmo y proveedor son decisiones de diseño técnico, no requisitos.

✓ NFR correcto: *El sistema debe soportar al menos 1.000 usuarios concurrentes manteniendo un tiempo de respuesta máximo de 2 segundos en las operaciones de consulta.*

- Define el qué con métricas claras y es verificable mediante pruebas de carga.

✗ NFR incorrecto: *El sistema debe usar balanceadores de carga Nginx configurados con 4 servidores de aplicaciones en paralelo para soportar a los usuarios concurrentes.*

- Baja a diseño e implementación y limita la independencia de la arquitectura.

3. No ambiguo: admite una sola interpretación

El requisito se formula de manera que solo pueda interpretarse de una única forma, de modo sencillo y fácil de entender.

✓ UR correcto: *El pasajero podrá seleccionar su asiento durante el proceso de compra del billete aéreo.*

- Está claro quién, qué acción y cuándo.

✗ UR incorrecto: *El pasajero podrá elegir cómodamente su asiento.*

- «Cómodamente» es subjetivo: rapidez, facilidad de uso, número de opciones o ergonomía.
- No es verificable: no hay métrica para «cómodamente».

✓ FR correcto: *El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al cliente en un máximo de 1 minuto tras registrar el pedido en la base de datos.*

- El evento que dispara la acción y la acción concreta están claros.
- El plazo máximo de 1 minuto elimina la ambigüedad temporal y permite comprobar el requisito mediante una prueba.

✗ FR incorrecto: *El sistema debe enviar rápidamente una confirmación al cliente después de que haga un pedido.*

- «Rápidamente» es subjetivo y no se especifica el medio de confirmación.

✓ NFR correcto: *El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99,95 % medida mensualmente.*

- Define la métrica y el criterio temporal de medición.
- Puede verificarse objetivamente mediante monitorización.

✗ NFR incorrecto: *El sistema debe ser altamente disponible.*

- «Altamente disponible» admite muchas lecturas: ¿99 %, 99,9 %, 99,999 %?
- No indica cómo ni cuándo se mide.

4. Completo: contiene toda la información necesaria

El requisito describe suficientemente la capacidad, característica, restricción o factor de calidad necesarios —incluyendo condiciones, unidades de medida y límites— sin necesitar información adicional para comprenderlo.

✓ UR correcto: *El cliente podrá pagar su pedido en línea utilizando tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal, durante el proceso de compra.*

- Define la acción, el momento y los métodos de pago disponibles.

✗ UR incorrecto: *El cliente podrá pagar su pedido en línea.*

- No indica con qué métodos ni en qué momento del proceso.

✓ **FR correcto:** *El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al cliente dentro de los 5 minutos posteriores al registro de un pedido, incluyendo el número de pedido y el importe total.*

- Define acción, momento exacto y contenido mínimo.

✗ **FR incorrecto:** *El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al cliente.*

- No dice cuándo debe enviarse ni qué información debe contener.

✓ **NFR correcto:** *La aplicación debe cumplir con el nivel AA de accesibilidad según las directrices WCAG 2.1, verificable mediante auditoría de conformidad realizada con herramientas automáticas y pruebas con usuarios.*

- Define estándar, nivel exigido y método de verificación.

✗ **NFR incorrecto:** *La aplicación debe ser accesible para todos los usuarios.*

- No indica estándar, ni nivel de conformidad, ni cómo se verificará.

5. Singular: expresa un único aspecto o condición

Expresa una única capacidad, característica, restricción o factor de calidad. Puede incluir condiciones, pero no debe mezclar varios requisitos en uno solo.

✓ **UR correcto:** *El estudiante podrá descargar el comprobante de matrícula en formato PDF desde el portal académico.*

- Expresa una sola acción del usuario.

✗ **UR incorrecto:** *El estudiante podrá descargar el comprobante de matrícula en formato PDF desde el portal académico y actualizar sus datos personales en línea.*

- Contiene dos acciones distintas; deberían ser dos requisitos separados.

✓ **FR correcto:** *El sistema debe registrar cada intento fallido de inicio de sesión con la fecha, la hora y la dirección IP del usuario.*

- Expresa una única funcionalidad, con sus condiciones dentro del mismo contexto.

✗ **FR incorrecto:** *El sistema debe registrar cada intento fallido de inicio de sesión y bloquear al usuario tras tres intentos fallidos.*

- Son dos funcionalidades: registrar y bloquear. Deben separarse.

✓ **NFR correcto:** *El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99,9 % medida trimestralmente.*

- Una sola condición de calidad, con métrica y período de medición.

✗ **NFR incorrecto:** *El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99,9 % y responder en menos de 2 segundos a las consultas.*

- Mezcla dos factores de calidad distintos: disponibilidad y rendimiento.

6. Factible: puede implementarse dentro de las restricciones existentes

El requisito puede cumplirse dentro de las limitaciones del sistema —coste, plazos, aspectos técnicos— con un riesgo aceptable.

✓ **UR correcto:** *El paciente podrá acceder a su historial clínico en línea desde el portal web del hospital.*

- Es viable con soluciones actuales y los riesgos de seguridad y privacidad son gestionables.

✗ **UR incorrecto:** *El paciente podrá acceder a su historial clínico en cualquier idioma del mundo de manera instantánea.*

- Cobertura técnica y económicamente inviable.
- Aun con traducción automática, no garantizaría exactitud clínica: riesgo inaceptable.

✓ **FR correcto:** *El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante usuario y contraseña, validando las credenciales contra la base de datos corporativa en menos de 3 segundos.*

- Tecnología madura y tiempo de respuesta razonable.

✗ FR incorrecto: *El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante reconocimiento de huella dactilar, retina y voz simultáneamente en menos de 1 segundo.*

- Combinación biométrica triple, excesivamente compleja e innecesaria.
- El tiempo exigido es irreal y el coste, altísimo.

✓ NFR correcto: *El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,9 % medida mensualmente, excluyendo las ventanas de mantenimiento planificadas.*

- Unos 43 minutos de caída al mes: alcanzable con arquitecturas estándar de alta disponibilidad.

✗ NFR incorrecto: *El sistema debe garantizar una disponibilidad del 100 % en todo momento, sin interrupciones ni mantenimientos.*

- Técnicamente imposible: todo sistema requiere mantenimiento y puede fallar.

7. Verificable: puede comprobarse objetivamente

El requisito está redactado de tal manera que su cumplimiento pueda demostrarse mediante prueba, inspección, análisis o demostración, a satisfacción del cliente. La verificabilidad mejora cuando el requisito es medible.

✓ UR correcto: *El pasajero podrá descargar su tarjeta de embarque en formato PDF desde el portal web una vez completado el check-in en línea.*

- Comprobable mediante prueba funcional: el archivo se descarga o no.

✗ UR incorrecto: *El pasajero podrá descargar fácilmente su tarjeta de embarque.*

- «Fácilmente» es subjetivo y no establece criterios de aceptación.

✓ FR correcto: *El sistema debe bloquear la cuenta de usuario después de tres intentos consecutivos fallidos de inicio de sesión.*

- El criterio es claro y el resultado, binario.

✗ FR incorrecto: *El sistema debe bloquear la cuenta del usuario si detecta múltiples intentos de acceso sospechosos.*

- «Múltiples» es ambiguo y «sospechosos» es subjetivo.

✓ NFR correcto: *El sistema debe responder en menos de 2 segundos para consultas de hasta 500 usuarios concurrentes, medido en pruebas de carga.*

- Métrica clara, condiciones de prueba definidas y resultado binario.

✗ NFR incorrecto: *La aplicación debe tener un rendimiento adecuado.*

- No existen métricas ni condiciones de medición.

8. Correcto: refleja fielmente lo que debe expresar

El requisito es una representación precisa de la necesidad a partir de la cual se transformó, y no contradice el dominio del problema.

✓ UR correcto: *El paciente podrá solicitar una cita médica en línea desde el portal del hospital.*

- Refleja una necesidad real del dominio y está alineado con los objetivos de negocio.

✗ UR incorrecto: *El paciente podrá modificar el historial clínico almacenado en el sistema desde el portal del hospital.*

- Contradice el dominio clínico: el historial lo controlan los profesionales.
- Generaría riesgos legales y de seguridad.

✓ FR correcto: *El sistema debe registrar cada prescripción médica emitida por un profesional autorizado, almacenando la fecha, la hora, el identificador del médico y el detalle del tratamiento.*

- Refleja fielmente un proceso del dominio y respeta la normativa.

✗ FR incorrecto: *El sistema debe permitir que cualquier paciente edite las prescripciones médicas almacenadas en su historial.*

- Contradice el dominio clínico y la normativa sanitaria.

✓ **NFR correcto:** El sistema debe suprimir los datos personales asociados a una cuenta eliminada en un máximo de 30 días, salvo los que deba conservar por una obligación legal identificada.

- Responde a una necesidad real de cumplimiento legal en el ámbito sanitario.

✗ **NFR incorrecto:** El sistema debe almacenar indefinidamente todos los datos personales de los pacientes, incluso si estos solicitan su eliminación.

- Contradice el RGPD, que reconoce el derecho de supresión.

9. Conforme: cumple las reglas de redacción y formato establecidas

Los elementos individuales se ajustan a una plantilla y un estilo estándar aprobados para la redacción de requisitos, cuando procede.

✓ **UR correcto:** El cliente podrá consultar el estado actual de sus pedidos desde su perfil de usuario.

- Sigue la estructura estándar [actor] podrá [acción] [objeto] [condición], en voz activa.

✗ **UR incorrecto:** Se debería poder ver de alguna manera cómo va lo del pedido.

- No sigue ninguna estructura estándar y emplea términos vagos y voz impersonal.

✓ **FR correcto:** El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al cliente en un máximo de 1 minuto tras registrar el pedido en la base de datos.

- Sigue la estructura «El sistema debe + verbo + objeto + condición», en voz activa.

✗ **FR incorrecto:** Se mandará un correo al cliente cuando se haga un pedido (si es posible).

- No respeta la convención de redacción, usa voz impersonal e introduce ambigüedad.

✓ **NFR correcto:** El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,9 % medida mensualmente, excluyendo las ventanas de mantenimiento planificadas.

- Estructura estándar, terminología clara y métrica verificable.

✗ **NFR incorrecto:** El sistema será muy estable y no debería fallar casi nunca.

- Términos vagos, condicional impreciso y sin métricas.

3. Nombrar y describir brevemente casos de uso

3.1. Qué es un caso de uso y para qué sirve

Un caso de uso es una técnica para capturar qué debe hacer un sistema desde el punto de vista de los usuarios y otros actores. Representa una secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado de valor para ese actor o para otra parte interesada. Podemos entenderlos como historias sobre cómo se utiliza un sistema para lograr un objetivo concreto.

- Son descripciones de «caja negra»: explican qué hace el sistema, no cómo lo hace.
- Se centran en los requisitos funcionales.
- Sirven de puente entre requisitos de usuario (qué quiere conseguir la persona) y requisitos funcionales (qué debe implementar el sistema).

3.2. Elementos clave

Un caso de uso debe incluir:

- Nombre conciso: describe el objetivo del usuario.
- Actor o actores: quién o qué interactúa con el sistema.
- Descripción breve: explica el propósito y el valor que aporta.
- Escenarios: posibles secuencias de éxito o fallo.

- Condición de inicio y resultado esperado: qué lo dispara y qué se obtiene al finalizar.
- En fases iniciales basta con un nombre y una breve descripción, sin detallar aún flujos completos.

3.3. Relación entre requisitos de usuario y casos de uso

Un requisito de usuario expresa lo que un tipo de usuario quiere poder hacer con el sistema. Ejemplo: «El usuario podrá registrarse en la aplicación». A partir de él se formula un caso de uso que describe la interacción necesaria: Registrar Usuario.

En esta asignatura, la secuencia es UR → FR → casos de uso: los casos de uso modelan e interpretan los UR y FR relacionados, sin sustituirlos ni ser la fuente de la que se derivan los FR. Es una secuencia didáctica, no la única válida en un proyecto de software.

3.4. Cómo nombrar casos de uso

Para que los nombres sean claros y consistentes, siga estas pautas:

- Empiece con un verbo, que refleje que es una acción: Autenticar Usuario, Procesar Venta, Crear Receta.
- Exprese un objetivo de usuario. El caso de uso debe corresponder a un proceso de negocio elemental: una tarea breve, con valor y resultado observable. En lugar de «Escanear producto», use Introducir Artículo.
- Mantenga la independencia de la interfaz: no mencione pantallas, botones ni tecnologías. Gestionar Usuarios, mejor que «Rellenar formulario de alta».
- Describa la intención, no la técnica: el nombre refleja lo que quiere lograr el actor, no cómo lo hace el sistema.
- Agrupe operaciones CRUD: si el caso incluye crear, editar, eliminar y consultar, nómbrelo como Gestionar + entidad. Ejemplo: Gestionar Recetas.
- Use el vocabulario del dominio: Emitir Factura, no «Generar documento de pago».
- Excepciones a nivel de subfunción: algunas subfunciones repetidas, como Autenticar Usuario, merecen un caso de uso independiente porque son precondiciones frecuentes.

3.5. Cómo redactar la descripción breve

La descripción breve debe responder en unas pocas frases a qué objetivo persigue el actor, qué valor obtiene y cuál es el resultado observable.

- UC-01 · Registrar usuario. El usuario crea una cuenta en la plataforma proporcionando sus datos básicos de identificación y acceso. El sistema valida la información introducida, solicita la aceptación de las condiciones de uso, verifica que el correo no esté registrado previamente y envía un mensaje de confirmación. A partir de este registro, el usuario obtiene credenciales válidas que le permitirán acceder a los distintos servicios de la aplicación.
- UC-02 · Procesar venta. El cajero atiende una compra registrando los artículos seleccionados por el cliente. El sistema calcula automáticamente el importe total aplicando precios, descuentos o impuestos correspondientes, y muestra el monto final a pagar. Una vez completado el pago en el método elegido, el sistema genera y entrega un recibo como comprobante de la transacción, dejando registrada la operación en el sistema de ventas.
- UC-03 · Publicar calendario de exámenes. La vicedecana accede al sistema para introducir las fechas, horas y asignaturas del nuevo calendario. El sistema valida la información, registra los datos y los hace visibles de forma centralizada para todo el profesorado y alumnado. De este modo, los usuarios disponen de un calendario oficial actualizado al que pueden acceder en cualquier momento.

3.6. Niveles de formalidad

Un caso de uso puede documentarse en distintos niveles:

- Breve o informal: solo nombre y una descripción de un párrafo, o un párrafo más amplio con escenarios básicos y alternativos. Adecuado en fases iniciales.
- Completo: especificación detallada con pasos, flujos alternativos, excepciones, precondiciones y postcondiciones.
- En esta guía nos centramos en el nivel breve o informal, suficiente para empezar a trabajar a partir de requisitos de usuario y parte de los requisitos funcionales.

3.7. Ejemplos paso a paso

Tomemos algunos requisitos de usuario y transformémoslos en casos de uso con nombre y descripción breve.

- «El usuario podrá registrarse en la aplicación» → Registrar Usuario. El usuario crea una nueva cuenta introduciendo sus datos básicos y aceptando las condiciones de uso. El sistema valida la información y confirma el alta, otorgando al usuario credenciales que le permitirán acceder a los distintos servicios de la aplicación.
- «El paciente podrá introducir y actualizar los datos de salud que decida proporcionar para facilitar la búsqueda de recetas adecuadas a su perfil» → Gestionar Datos de Salud. El paciente incorpora o actualiza los datos de salud que decida proporcionar. El sistema los conserva como datos privados y los utiliza para ajustar los resultados de búsqueda de recetas, sin realizar recomendaciones médicas o clínicas automáticas.
- «El cliente podrá pagar con tarjeta» → Realizar Pago. El cliente selecciona el pago con tarjeta como método de abono de su compra. El sistema solicita y valida los datos de la tarjeta, procesa la operación con la entidad bancaria y confirma la transacción, generando un comprobante que cierra la venta de forma segura.
- «El usuario podrá valorar recetas publicadas por otros» → Valorar Receta. El usuario asigna una puntuación a una receta publicada en la plataforma. El sistema registra la valoración, actualiza la calificación promedio visible para toda la comunidad y contribuye a destacar las recetas más apreciadas.

3.8. Errores frecuentes a evitar

- Nombres demasiado técnicos: «Ejecutar script de autenticación» en vez de Autenticar Usuario.
- Escenarios demasiado pequeños: «Introducir contraseña» no es un caso de uso independiente, sino un paso dentro de Autenticar Usuario.
- Dependencia de interfaz: «Hacer clic en botón de búsqueda» debe ser Buscar Receta.
- Casos de uso redundantes: dividir innecesariamente lo que debería agruparse bajo un Gestionar.

3.9. Conclusión

Los casos de uso son una herramienta central en la ingeniería de requisitos porque:

- Permiten pasar de los requisitos de usuario a una representación clara y estructurada.
- Se enfocan en los objetivos y el valor para el usuario.
- Ayudan a interpretar y mantener la trazabilidad de los requisitos funcionales, y sirven de base para diseñar pruebas.
- La clave está en nombrarlos con verbos claros, al nivel de procesos de negocio elementales, y describir brevemente el objetivo y el valor para el actor. A lo largo del Tema 3 se profundizará en el Modelo de Casos de Uso de UML.